МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Системное программирование»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

на тему:

«Управление пакетами»

Выполнил:
студентка Еланская Е.Д.
группа БПИ2401
Проверил:
Королькова Т.В., ст.преп.

Оценка _____
Дата _____

Москва, 2026

Оглавление

Введение **3**

Выполнение **4**
Задание 1. Идентификация типов пакетов 4
Задание 2. Анализ метапакетов в системе 4
Задание 3. Создание простейшего .deb пакета 5
Задание 4. Настройка локального репозитория 5

Вывод **6**

Введение

Цели данной практической работы:

1) изучение принципов управления пакетами в операционных системах семейства GNU/Linux;

2) освоение практических навыков работы с пакетными менеджерами APT и dpkg;

3) изучение различных типов пакетов (deb, метапакеты, snap, виртуальные);

4) получение опыта создания собственного .deb-пакета, настройки локального репозитория и установки пакетов из него.

Выполнение

Задание 1. Идентификация типов пакетов

Таблица 1 — Типы пакетов

Пакет	**Тип**	**Размер**	**Зависимости**	**Содержит файлы**
nano				
ubuntu-minimal				
firefox				
core22				
chromium				

Вопросы по заданию:

1) *Какие типы пакетов вы обнаружили? Перечислите их.*

2) *Чем отличается вывод apt show для обычного пакета и метапакета?*

3) *Почему для firefox команда dpkg -L показывает мало файлов, но браузер работает?*

4) *Что такое виртуальный пакет? Приведите пример из задания.*

5) *Как определить, что пакет является snap-пакетом, используя данные команды?*

Задание 2. Анализ метапакетов в системе

Вопросы по заданию:

1) *Какие метапакеты вы обнаружили в системе?*

2) *Какие три типа зависимостей (Depends/Recommends/Suggests) присутствуют у ubuntu-standard? Приведите по одному примеру каждого типа.*

3) *Сколько файлов содержит метапакет ubuntu-standard? Почему их так мало?*

4) *Был ли ‘ubuntu-standard‘ уже установлен в системе? Если да, что это говорит о вашей системе?*

5) *Какой пакет вы установили дополнительно? Какие у него были зависимости?*

6) *Что произошло при удалении дополнительного пакета? Удалились ли его зависимости?*

7) *Какие практические преимущества дает использование метапакетов при развертывании одинаковых систем на нескольких компьютерах?*

Задание 3. Создание простейшего .deb пакета

Вопросы по заданию:

1) *Какие файлы обязательно должны быть в .deb пакете?*

2) *Почему важно указывать архитектуру (Architecture) в control-файле?*

3) *Как удалить созданный пакет из системы?*

Задание 4. Настройка локального репозитория

Вопросы по заданию:

1) *Для чего нужна утилита dpkg-scanpackages и что она создаёт?*

2) *Что представляет собой файл Packages.gz и какую роль он играет в работе APT?*

3) *Почему в строке репозитория необходимо указывать параметр [trusted=yes]? Что произойдёт без него?*

4) *Как проверить, что локальный репозиторий успешно добавлен и пакет в нём доступен для установки?*

5) *Какие преимущества даёт использование локального репозитория по сравнению с установкой пакета напрямую через dpkg -i?*

6) *В каких ситуациях системному администратору может потребоваться создавать локальный репозиторий?*

7) *Как удалить локальный репозиторий из системы, чтобы он больше не использовался?*

Вывод

В ходе практической работы мы:

— изучили принципы управления пакетами в операционных системах семейства GNU/Linux;

— освоили практические навыки работы с пакетными менеджерами APT и dpkg;

— изучили различные типы пакетов;

— получили опыт создания собственного .deb-пакета, настройки локального репозитория и установки пакетов из него.